

ESCUELA DE FÍSICA / ESCUELA DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
PRIMER EXAMEN PARCIAL EXTRAORDINARIO — FÍSICA GENERAL I
II SEMESTRE 2026 — 5 DE OCTUBRE 2026

- Dispone de 2,5 horas para realizar el examen, individualmente.
- Debe mostrar la cédula de identidad o carnet universitario cuando se le solicite.
- La prueba tiene un valor total de 71 puntos y consta de tres secciones:
 - Selección única: 4 ítems de 2 puntos cada uno.
 - Respuesta corta: 3 ítems de 7 puntos cada uno.
 - Desarrollo: 2 problemas con un valor conjunto de 42 puntos.
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas, utilizando lapicero de tinta de color azul o negra.
- Si utiliza lápiz, corrector, lapicero de tinta roja o borrable, no se aceptarán reclamos.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen.
- Puede hacer uso únicamente del formulario que se le brinda y de calculadora científica no programable.
- Una vez que el examen haya comenzado, quienes lleguen dentro de los primeros 30 minutos podrán realizarlo, pero solo dispondrán del tiempo restante.
- No se permitirá la salida del aula a ninguna persona estudiante durante los primeros 30 minutos de aplicación, salvo casos de fuerza mayor.
- Debe apagar y guardar su celular, tableta, reloj o cualquier otro dispositivo inteligente durante el desarrollo de la prueba.

FÓRMULAS Y RELACIONES IMPORTANTES

$$A = |\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$$

$$\theta = \tan^{-1}(A_y/A_x)$$

$$A_x = A \cos \theta$$

$$A_y = A \sin \theta$$

$$a\vec{A} = aA_x\hat{i} + aA_y\hat{j}$$

$$|\vec{A} \times \vec{B}| = AB \sin \theta$$

$$\vec{A} + \vec{B} = (A_x + B_x)\hat{i} + (A_y + B_y)\hat{j}$$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \theta$$

$$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$$

$$\vec{v}_{\text{med}} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

$$\vec{a}_{\text{med}} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

$$x = x_0 + v_{0x}t + \frac{1}{2}a_x t^2$$

$$v_x = v_{0x} + a_x t$$

$$v_x^2 = v_{0x}^2 + 2a_x(x - x_0)$$

$$x - x_0 = \frac{1}{2}(v_{0x} + v_x)t$$

$$y = y_0 + x \tan \alpha_0 - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha_0} x^2$$

$$g = 9,8 \text{ m/s}^2$$

$$R = \frac{v_0^2 \sin(2\alpha_0)}{g}$$

$$H = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha_0}{2g}$$

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

$$\vec{w} = m\vec{g}$$

$$f_s \leq \mu_s N$$

$$f_k = \mu_k N$$

SELECCIÓN ÚNICA (8 PUNTOS)

A continuación encontrará 4 oraciones incompletas. alguna de las opciones propuestas completa correctamente la frase. Identifique la respuesta correcta. Para cada ítem, traslade su respuesta (A, B, C o D) al cuaderno de examen. Cada acierto vale 2 puntos.

Elabore una tabla en la primera página de su cuaderno de examen para registrar sus respuestas, similar a la siguiente:

Ítem	Respuesta
1	
2	
3	
4	

1. _____ produce un escalar que puede ser positivo, negativo o cero.
 - (A) El cálculo de la magnitud de un vector
 - (B) La suma o resta de vectores
 - (C) El producto punto
 - (D) El producto cruz

2. Un proyectil es lanzado con cierto ángulo θ medido desde la horizontal, con $0^\circ < \theta < 90^\circ$. En el punto más alto de su trayectoria, la componente vertical de su velocidad es _____.
 - (A) cero
 - (B) máxima
 - (C) negativa
 - (D) igual a la componente horizontal

3. La rapidez de un objeto disminuye cuando los vectores de _____
tienen sentidos opuestos (son antiparalelos).
- (A) posición y velocidad
 - (B) posición y aceleración
 - (C) velocidad y aceleración
 - (D) velocidad y desplazamiento
4. Un objeto de masa m permanece en reposo sobre una superficie
inclinada con fricción. La fuerza neta sobre el objeto es _____.
- (A) igual a la fuerza normal
 - (B) igual a la fricción
 - (C) igual al peso
 - (D) nula

CÁLCULOS BREVES (21 PUNTOS)

A continuación encontrará 3 ejercicios de cálculo breve. Incluya en su cuaderno de examen los cálculos que le llevan a su respuesta.

5. [7 puntos] Una persona realiza un desplazamiento en una dirección de 35° medida desde el sur hacia el este. Tomando $+x$ hacia el este y $+y$ hacia el norte, calcule las componentes rectangulares de un vector unitario antiparalelo a dicho desplazamiento.
6. [7 puntos] Un balón de fútbol es impulsado desde el suelo con una rapidez inicial de 24 m/s, formando un ángulo de 35° respecto a la horizontal. Despreciando la resistencia del aire y tomando el origen de coordenadas en el punto de lanzamiento, calcule el vector de velocidad del balón en el instante $t = 2,0$ s.
7. [7 puntos] La Figura 1 muestra el gráfico x vs t de una partícula que se mueve en línea recta. Calcule la rapidez media de la partícula en los primeros 8 s. Exprese su resultado en m/s.

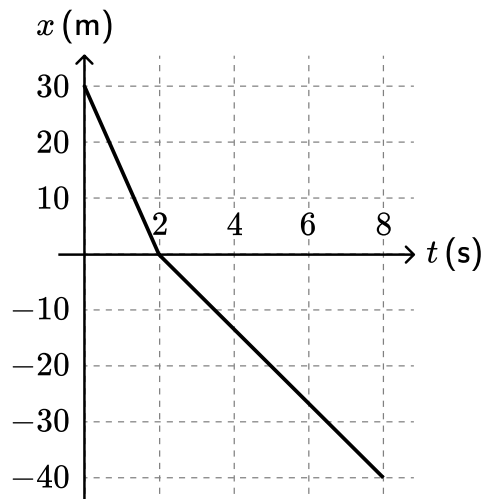


Figura 1: Gráfica x vs t de partícula que se mueve en línea recta. Ítem 7.

DESARROLLO (42 PUNTOS)

Resuelva de forma razonada los siguientes 2 ejercicios. Debe incluir en su cuaderno de examen los cálculos, procedimientos y justificaciones que le llevan a su respuesta.

8. [20 puntos] La pista recta de un aeropuerto es el escenario común de dos situaciones distintas: el despegue de un avión y el aterrizaje de otro.

Escenario 1 — Despegue. Un avión comercial rueda por la pista a 216 km/h cuando inicia su aceleración, que mantiene constante en $3,0 \text{ m/s}^2$ durante $20,0 \text{ s}$, al cabo de los cuales alcanza la velocidad requerida para despegar. Desprecie la resistencia del aire y cualquier otra fuerza.

- (a) [4 puntos] Calcule la velocidad del avión al final de ese intervalo.
- (b) [4 puntos] ¿Despega el avión antes o después de alcanzar la primera marca de la pista, ubicada a $2,0 \text{ km}$ del punto donde inició la aceleración?

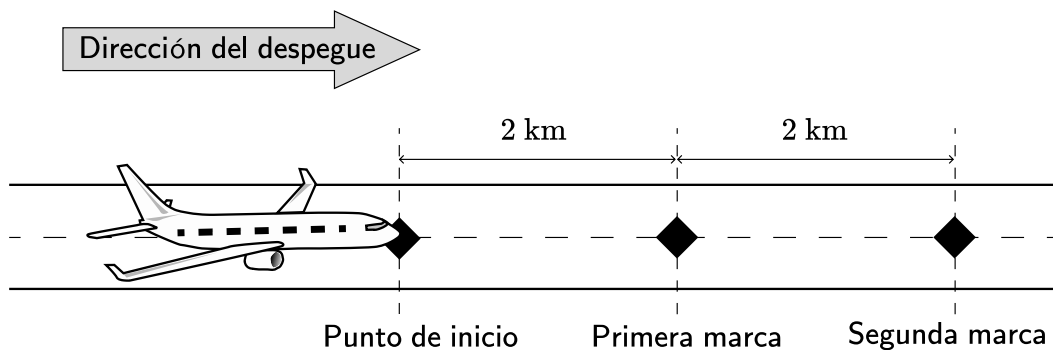


Figura 2: **Escenario 1:** Despegue de avión comercial. Ítem 9.
El esquema NO está a escala

Escenario 2 — Aterrizaje. Otro día, otro avión aterriza en esa misma pista. Al tocar tierra, todas sus ruedas ruedan a 120 m/s y en ese instante se activan los frenos, que generan una aceleración de $2,5 \text{ m/s}^2$ de magnitud, opuesta al movimiento, hasta detenerlo por completo.

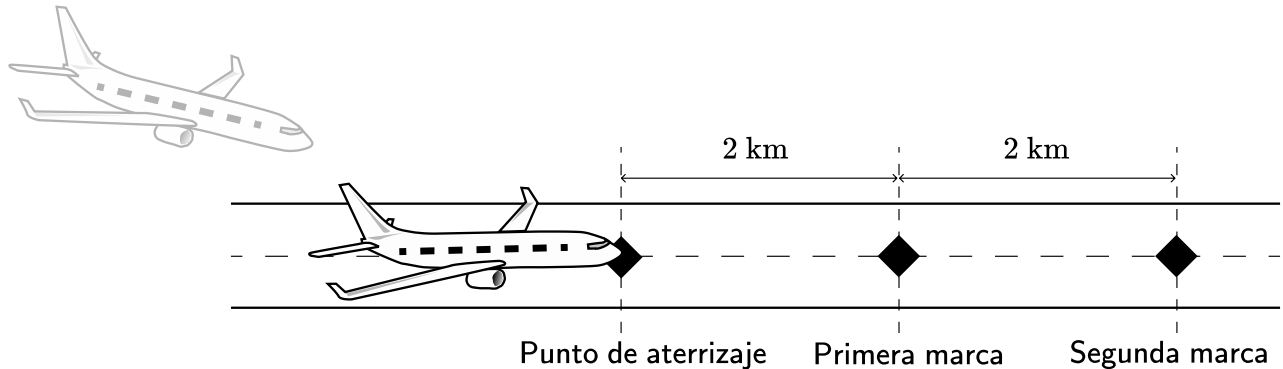


Figura 3: **Escenario 2:** Aterrizaje de avión comercial. Ítem 9.
El esquema NO está a escala

- (c) [4 puntos] ¿Cuánto tiempo tarda el avión en detenerse?
- (d) [4 puntos] ¿Se detiene antes o después de alcanzar la marca ubicada a $2,0 \text{ km}$ del punto de contacto?
- (e) [4 puntos] ¿Qué magnitud de desaceleración deberían generar los frenos para detener el avión exactamente a $2,0 \text{ km}$ del punto de contacto, con la misma velocidad inicial?

9. [22 puntos] La Figura 4 muestra dos bloques conectados por una cuerda ligera e inextensible que pasa por una polea ideal. El bloque A , de masa $m_A = 5,0 \text{ kg}$, se encuentra sobre una superficie horizontal; el bloque B , de masa $m_B = 12,0 \text{ kg}$, sobre un plano inclinado de ángulo $\theta = 30^\circ$. El coeficiente de fricción cinética entre A y la superficie horizontal es $0,16$, y entre B y el plano inclinado es $0,35$. Sobre el bloque B se aplica una fuerza de magnitud $F = 75 \text{ N}$, dirigida hacia arriba del plano y formando un ángulo $\beta = 50^\circ$ con este. Como resultado, el bloque B desliza hacia abajo por el plano y el bloque A se mueve hacia la polea, con aceleración de igual módulo para ambos.

- [8 puntos] Dibuje el diagrama de cuerpo libre de cada bloque.
- [4 puntos] Determine el valor de la fuerza normal sobre cada bloque.
- [10 puntos] Calcule el valor, tanto de la aceleración de los bloques como de la tensión en la cuerda.

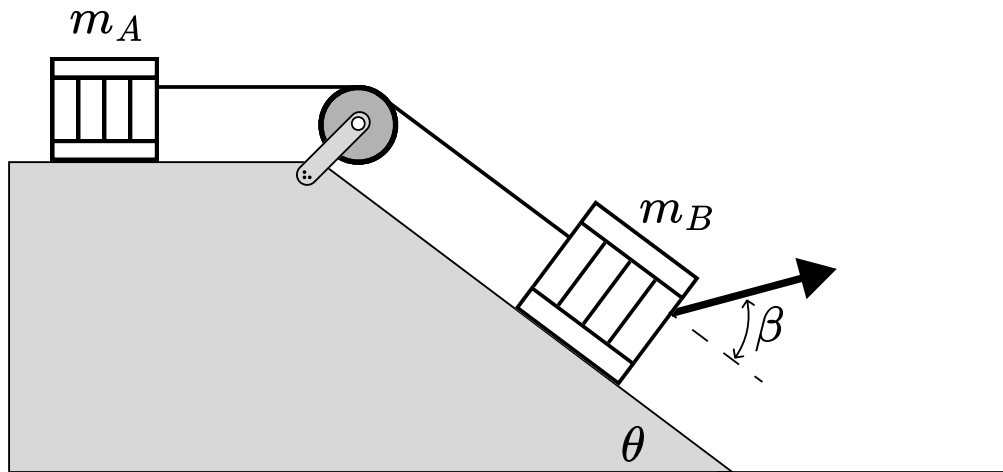


Figura 4: Bloque sobre un plano horizontal conectado a un bloque sobre plano inclinado mediante una cuerda y una polea. Ítem 8.